

- Bazı Özel Matris Dönüşümleri -

1) Sıfır Dönüşümü : A standart matrisi $\theta \in \mathbb{M}_{n \times n}$ olmak üzere

$T_\theta: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T_\theta(x) = \theta$ dönüşümüne sıfır dönüşümü denir.

2) Birim Operatör : A standart matrisi $I \in \mathbb{M}_{n \times n}$ olmak üzere

$T_I: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T_I(x) = x$ operatörüne birim operatör denir.

Matris Dönüşümleri İçin Standart Matrisin Bulunması :

Standart matrisin bulunması için şu adımlar izlenir:

1) $\mathbb{R}^n$ için standart taban vektörleri $e_1, e_2, \dots, e_n$ için dönüşüm altındaki görüntüleri bulunur

2) Bulunan görüntüler sıra bozulmadan matrisin sütunlarına yerleştirilip standart matris oluşturulur. $A = [T_A(e_1) | T_A(e_2) | \dots | T_A(e_n)]$

ÖR1: $\mathbb{R}^2$ de $(x, y) \xrightarrow{x\text{-ebs. göre simetri}} (-x, y)$ dönüşümünün standart matrisini bulalım (e_1, e_2)

* $T(x, y) = (-x, y)$ için ✓

$$\left. \begin{aligned} \bullet T(e_1) &= T(1, 0) = (-1, 0) \\ \bullet T(e_2) &= T(0, 1) = (0, 1) \end{aligned} \right\} \text{ olup } A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

ÖR2: $\mathbb{R}^3$ de $(x, y, z) \xrightarrow{x\text{-dön. göre simetri}} (x, y, -z)$ dön. standart matrisini bulalım

$T(x, y, z) = (x, y, -z)$ için

e_1, e_2, e_3
(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)

$$\left. \begin{aligned} \bullet T(e_1) &= T(1, 0, 0) = (1, 0, 0) \\ \bullet T(e_2) &= T(0, 1, 0) = (0, 1, 0) \\ \bullet T(e_3) &= T(0, 0, 1) = (0, 0, -1) \end{aligned} \right\} \text{ olup } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} \cdot T(e_2) &= T(0, 1, 0) = (0, 1, 0) \\ \cdot T(e_3) &= T(0, 0, 1) = (0, 0, -1) \end{aligned} \right\} \text{ olup } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Tx = Ax$$

ÖR3: $\mathbb{R}^2$ de x -eksenine göre redüksiyon $(x,y) \rightarrow (x,0)$ iken

$T(x,y) = (x,0)$ olmak üzere



$$\left. \begin{array}{l} \cdot T(e_1) = T(1,0) = \underline{(1,0)} \\ \cdot T(e_2) = T(0,1) = \underline{(0,0)} \end{array} \right\} A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Not: Burada yalnızca düzlem $(\mathbb{R}^2)$ için olan dönüşümler verilecektir. Benzer durumlar $\mathbb{R}^n (n \geq 3)$ için de uygulanabilir.

3) Yansıma (Simetri) Dönüşümleri:

a) x-eksenine Göre Yansıma:

A standart matrisi $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ olan $T_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dönüşümü verilen $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ vektörünü x -eksenine göre simetrisine resmeder.

b) y-eksenine Göre Yansıma:

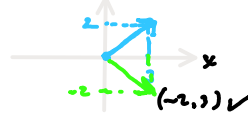
A standart matrisi $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ olan $T_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dönüşümü verilen $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ vektörünü y -eksenine göre simetrisine resmeder.

c) 45° Dönüşümüne Göre Yansıma:

A standart matrisi $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ olan $T_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dönüşümü verilen $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ vektörünü 45° dönüşümüne göre simetrisine resmeder.

ÖR: $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ vektörünün sırasıyla x -ekseni, y -ekseni ve $y=x$ doğrusuna göre simetrisini bulun.

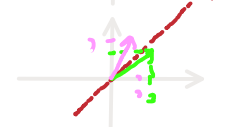
a) $T_A \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$



b) $T_A \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$



c) $T_{y=x} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$



4) İzdüşüm Dönüşümü:

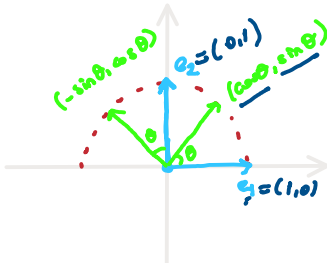
a) x -eksenine Göre İzdüşüm:

A standart matrisi $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ olan $T_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dönüşümü verilen $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ vektörünü x -eksenine göre izdüşümüne resmeder.

b) y -eksenine Göre İzdüşüm:

A standart matrisi $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ olan $T_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dönüşümü verilen $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ vektörünü y -eksenine göre izdüşümüne resmeder.

Dönme Dönüşümü: Bir $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ vektörünü pozitif yönde θ radyan döndürmek için



$$\left. \begin{aligned} T(e_1) &= (\cos \theta, \sin \theta) \\ T(e_2) &= (-\sin \theta, \cos \theta) \end{aligned} \right\} \text{ olmak üzere}$$

$$A_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \text{şeklinde dir.}$$

Ör: $x = (1, 2)$ vektörünü orijin etrafında saat yönü tersi yönde

$\frac{\pi}{3}$ radyan döndürülmesi ile elde edilen vektörü bulursun. $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

Çözüm:

$$A \cdot x = \begin{bmatrix} \cos \pi/3 & -\sin \pi/3 \\ \sin \pi/3 & \cos \pi/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

Not: Saat yönünde döndürmek için $\theta \rightarrow -\theta$ yanlış standart matris

$A_{-\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ olarak kullanılır.

6) Uzama-Kısaltma Dönüştürme: A standart matrisi $A = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ olan

$T_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dönüşümü verilen $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ vektörünü $\begin{bmatrix} kx \\ ky \end{bmatrix}$ vektörüne resmeder.

Burada $\begin{bmatrix} kx \\ ky \end{bmatrix} = k \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ olup vektörün boyu k katna çıkmıştır.

Not: $k > 1$ ise uzama, $k = 1$ ise birim, $k < 1$ ise kısaltma, $k = 0$ ise sıfır dönüşümü olur.

7) Öteleme Dönüştürme:

a) x-ekseni Boyunca Öteleme: A standart matrisi $A = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ olan

$T_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dönüşümü verilen $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ vektörünü x-ekseni boyunca k birim öteler.



Not: $k > 0$ ise öteleme sağ yöne

$k = 0$ ise birim dönüşüm (öteleme yok) } şekli budur

$k < 0$ ise öteleme sağ yöne

b) y-ekseni Boyunca Ötelleme: A standart matrisi $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$ olan $T_n: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dönüşümü verilen $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ vektörünü y-ekseni boyunca k birim öteler.

1

Not: $k > 0$ ise ötelleme yukarı yöne
 $k = 0$ ise birim dönüşüm (ötelleme yok)
 $k < 0$ ise ötelleme aşağı yöne } şekliyledir